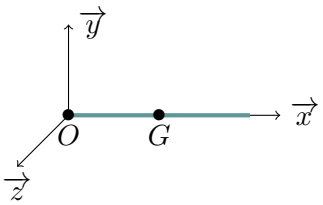
Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand

TD de transfert
CALCUL DE MATRICES D'INERTIE

1 Barre

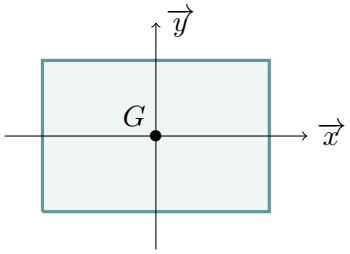


Soit une barre cylindrique de rayon négligeable devant sa longueur L.

Question 1 Déterminer l'opérateur d'inertie en son centre de masse G, exprimé dans la base $b\,(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.

Question 2 Même question, mais au point O.

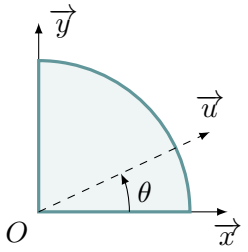
2 Rectangle mince



Soit un rectangle de longueur $2a$ et de largeur $2b$.

Question 3 Déterminer l'opérateur d'inertie en son centre de masse G, exprimé dans la base $b\,(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.

3 Quart de disque



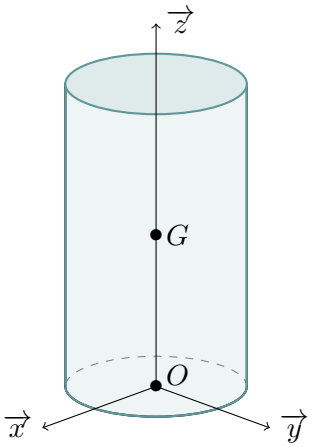
Soit un quart de disque de rayon R, de centre O et de masse surfacique ρ.

Question 4 Déterminer la position du centre de gravité.

Question 5 Déterminer l'opérateur d'inertie en O.

Question 6 Déterminer l'opérateur d'inertie en G.

4 Cylindre plein



Soit un cylindre plein homogène de rayon R, de hauteur h et de masse m. On définit O comme le centre de sa base inférieure et G son centre de masse.

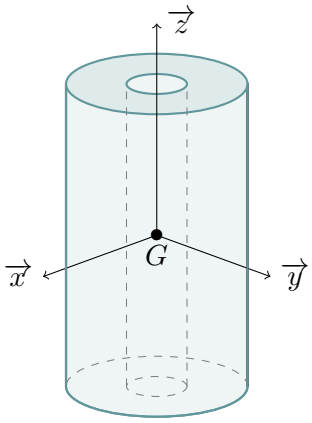
Question 7 Déterminer l'opérateur d'inertie en son centre de masse G, exprimé dans la base $b\,(\overrightarrow{x}, \overrightarrow{y}, \overrightarrow{z})$.

Question 8 Déterminer l'opérateur d'inertie en O, exprimé dans la base $b\,(\overrightarrow{x}, \overrightarrow{y}, \overrightarrow{z})$.

Question 9 Retrouver l'opérateur d'inertie en G, en utilisant le théorème de Huygens

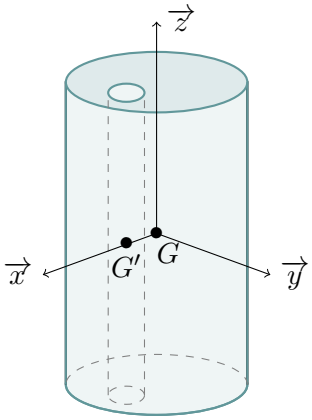
5 Cylindre percé

Question 10 Connaissant la matrice d'inertie d'un cylindre de hauteur h et de rayon R, déterminer la matrice d'inertie des solides ci-dessous au point G (dans les 2 cas, le diamètre de perçage est défini par r).



Cas 1

$h = 40\,\text{mm}, R = 30\,\text{mm}, r = 10\,\text{mm}$



Cas 2

$\overrightarrow{GG'} = a.\overrightarrow{x}, h = 40\,\text{mm}, R = 30\,\text{mm}$

$r = 5\,\text{mm}, a = 20\,\text{mm}$